

AI Audit Report — Mẫu 5 mục cho mỗi Artifact

Phụ lục bắt buộc đính kèm cho mọi bài tập có dùng AI (HW#01–HW#06, Seminar).

Tài liệu được biên soạn lại từ Med Kharbach, PhD (2026) — Mẫu Chính sách Sử dụng AI cho Giáo dục Đại học. Giấy phép CC BY-NC-SA 4.0. Phiên bản này được FIT@HCMUS điều chỉnh cho môn CS423 / CSC15003 Kiểm chứng Phần mềm.

1. Thông tin Sinh viên

Mục	Giá trị
Họ tên sinh viên (in hoa):	TRƯỜNG THÀNH PHÁT
MSSV:	23120319
Lớp / Khoá:	CQ2023/3
Mã bài tập (ví dụ HW#00, HW#02):	HW#01
Ngày làm bài:	24/09/2026
Công cụ AI đã dùng:	ChatGPT,
Công cụ AI đã dùng:	☒ Có ☐ Không

2. Hướng dẫn (đọc trước khi điền)

- Thêm 1 hàng cho mỗi artifact AI sinh (test case, script, checklist, OpenAPI spec, JMeter plan...).
- Dán nguyên văn prompt — KHÔNG paraphrase.
- Dán nguyên văn output AI (hoặc kèm screenshot có chú thích trong báo cáo).
- Gắn nhãn: VALID / INVALID / INCOMPLETE.
- Lý do phải dẫn chiếu slide, mục ISTQB, hoặc RFC kỹ thuật.
- Hiển thị bản sửa với phần thay đổi được tô sáng.
- Hàng mẫu in nghiêng — thay trước khi nộp.

3. Bảng Audit — 1 hàng / artifact

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (ISTQB)	(5) Bản SV sửa
Mẫu (italic) — thay trước khi nộp:				
Tool: AI Tool (e.g., ChatGPT, Claude, Gemini) Thời gian: 14:32 25/02/2026 Prompt: "Sinh test case cho hàm	TC01: parsePhoneNumberVN("0912345678") Kỳ vọng: {prefix:84, number:912345678, valid:true} ...	INCOMPLETE	AI bỏ qua định dạng RFC 3966. ISTQB FL §4.3 Boundary Value Analysis yêu cầu test ranh giới định dạng.	Thêm TC: parsePhoneNumberVN("+84-91-234-5678") Kỳ vọng: {prefix:84, number:912345678, valid:true}

parsePhoneNumberVN..."				
Tool: Gemini 3.6 Flash Thời gian: 22:15 26/09/2026 Prompt: "Hãy giúp tôi tìm 20 sự cố/lỗi phần mềm được công bố từ 2022 đến 2026. Trong đó phải có tối thiểu 5 lỗi về AI/LLM (hallucination, prompt injection, bias). Mỗi lỗi trình bày rõ: Nguồn tham khảo, Mô tả lỗi, Mức độ nghiêm trọng, Hậu quả và Giải pháp."		INVALID	Theo chuẩn quản lý cấu hình và kiểm thử của ISTQB FL (Configuration Management & Traceability), một báo cáo lỗi hoặc danh sách sự cố bắt buộc phải có nguồn tham chiếu (Source Traceability) chính xác và có thể kiểm chứng được. Việc AI tự sinh ra các đường dẫn URL giả mạo hoặc không khả dụng làm mất tính minh bạch, vi phạm nguyên tắc kiểm chứng dữ liệu kỹ thuật.	Loại bỏ toàn bộ các đường dẫn URL không có thực do AI tự bịa ra. Tiến hành tra cứu thủ công và thay thế bằng các nguồn thông tin chính thống, có thật từ các trang báo cáo bảo mật uy tín (như CVE Details, NIST NVD, BVI / CISA advisories) cho từng sự cố để đảm bảo tính xác thực 100%.
Tool: ChatGPT Thời gian: 22:30 26/09/2026 Prompt: "Hãy phân tích lỗi phần mềm 7. CrowdStrike Falcon Agent Channel File 291 Crash (07/2024) trình bày theo cấu trúc sau: • Source Link: • Description: • Severity: • Consequences: • Solution: "	- Source Link: CrowdStrike – Root Cause Analysis - Description: Ngày 19/07/2024, bản cập nhật Channel File 291 của CrowdStrike Falcon có dữ liệu lỗi. Falcon Sensor xử lý dữ liệu này gây out-of-bounds memory read, dẫn đến Windows BSOD. - Severity: Critical – ảnh hưởng diện rộng đến hệ thống Windows.	INCOMPLETE	AI tổng hợp đúng nguyên nhân kỹ thuật cốt lõi (không bị Hallucination) nhưng vi phạm tiêu chuẩn phân tích hậu quả (ISTQB FL §1.2 - Scope of Testing & System Impact). AI chỉ mô tả hậu quả nội bộ IT mà bỏ qua quy mô thiệt hại thảm họa toàn cầu (8.5M máy bị ảnh hưởng, gián đoạn y tế/hàng không, thiệt hại >\$10B). Ngoài ra, phần Solution bỏ qua quy mô kiểm thử phòng ngừa dài hạn (Canary deployment, Fuzzing testing).	Consequences (Bổ sung): Làm sập 8.5 triệu thiết bị Windows trên toàn cầu; hoãn/hủy hơn 7,000 chuyến bay; làm tê liệt hoạt động của nhiều bệnh viện, ngân hàng và sàn chứng khoán; gây thiệt hại kinh tế ước tính vượt 10 tỷ USD. Solution (Bổ sung phòng ngừa dài hạn): Áp dụng triển khai phân tầng (Canary/Staged Deployment), bổ sung Fuzzing & Fault Injection Testing cho Rapid Response Content, nâng cấp Content Validator và cải thiện Exception

	- Consequences: Máy tính bị BSOD/reboot loop, nhiều hệ thống doanh nghiệp ngừng hoạt động, phải khôi phục thủ công. - Solution: CrowdStrike revert bản cập nhật. Với máy bị BSOD, cần vào Recovery/Safe Mode và xóa file Channel 291 lỗi trong: <code>C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike\</code> Sau đó khởi động lại và cập nhật Falcon.			Handling trong Content Interpreter.
Tool: Chat GPT Thời gian: 15:12 27/09/2026 Prompt: "Tôi đang thực hiện bài tập kiểm thử phần cứng/thiết bị vật lý cho một chiếc quạt máy nhãn hiệu Senko, năm sản xuất 2024 Hãy giúp tôi thiết kế 12 test case chức năng thông		INCOMPLETE	Theo ISTQB FL §4.3 (Black-box Test Design Techniques), AI đã phủ tốt các chức năng cơ bản (Equivalence Partitioning cho các mức gió), nhưng hoàn toàn bỏ sót các trường hợp biên vật lý đặc thù của thiết bị phần cứng (Edge Cases như kẹt cơ học, sụt áp, hay giới hạn góc gục đầu).	Giữ nguyên 12 Test Case chức năng do AI sinh ra, sau đó tự thiết kế thêm và bổ sung 3 trường hợp biên phần cứng quan trọng: EC01 (Kiểm tra kẹt cơ học tuốc-năng phát ra tiếng kêu cạch cạch), EC02 (Kiểm tra độ bám giữ của khớp gục đầu quạt ở góc ngảng tối đa), và EC03 (Kiểm tra độ bền nhiệt khi chạy

thường cho thiết bị này. Mỗi test case phải trình bày theo đúng định dạng bảng gồm các cột sau: 1. Test Case ID (VD: TC01, TC02...) 2. Objective (Mục tiêu kiểm thử) 3. Input (Dữ liệu/Thao tác đầu vào) 4. Steps (Các bước thực hiện chi tiết) 5. Expected Result (Kết quả mong đợi) 6. Actual Result (Kết quả thực tế - để trống cho tôi điền) 7. Verdict (Đánh giá Pass/Fail - để trống cho tôi điền) Lưu ý quan trọng: Hãy tập trung vào các chức năng cơ bản như: nút bấm tốc độ gió (1, 2, 3), nút tuốc-năng quay (xoay trái/phải), công tắc nguồn, và độ ổn định khi hoạt động liên tục."				liên tục quá tải gần tường).
Tool: ChatGPT Thời gian: 21:40 27/09/2026 Prompt: "Hãy đóng vai trò là một Chuyên gia Kiểm thử Phần mềm (Principal QA/QC Architect) có chứng chỉ ISTQB. Hãy giúp tôi thiết kế một sơ đồ tư duy (Mindmap) toàn		VALID	Sơ đồ cấu trúc hoàn toàn chính xác, bao phủ đầy đủ các chuẩn mực kiểm thử hiện đại (Agile Testing, Shift-Left, AI Governance) phù hợp với chuẩn Syllabus ISTQB phiên bản mới nhất và xu hướng ngành 2026.	Giữ nguyên nội dung mindmap của AI, sử dụng trực tiếp để đưa vào báo cáo.

diện về "Vai trò và Trách nhiệm của QA/QC trong ngành Công nghệ phần mềm hiện đại năm 2026". Yêu cầu định dạng đầu ra: ảnh png Nội dung sơ đồ cần bao phủ các nhánh chính sau: - Nhánh 1: Core Responsibilities (Trách nhiệm cốt lõi: Test Planning, Test Design, Execution, Bug Management). - Nhánh 2: Modern Automation & Technical Skills (Kỹ năng kỹ thuật & Tự động hóa: Playwright/Selenium, API Testing, CI/CD Integration, Performance/Security). - Nhánh 3: AI-Augmented QA & Quality Governance (Ứng dụng AI & Quản trị chất lượng: GenAI trong test generation, Risk-based testing, Shift-Left testing, Process Quality / ASPICE). - Nhánh 4: Collaboration & Soft Skills (Kỹ năng mềm & Phối hợp: Làm việc với PO/Dev/Client, Root-cause analysis, Release Risk Governance). “				
--	--	--	--	--

4. Tổng kết Độ chính xác AI

Tổng hợp verdict từ Mục 3 và điền vào bảng dưới.

Chỉ số	Số lượng	Tỉ lệ
Tổng artifact AI sinh đã audit	4	100%
VALID (đúng, dùng nguyên)	1	25%
INVALID (sai; loại bỏ)	1	25%
INCOMPLETE (chấp nhận sau khi sửa)	2	50%

5. Kết luận — Khi nào nên / không nên dùng AI?

Qua quá trình thực hiện bài tập, em nhận thấy AI rất mạnh trong việc tăng tốc độ tổng hợp thông tin nền tảng, phác thảo cấu trúc báo cáo, sinh danh sách test case chức năng cơ bản và vẽ sơ đồ tư duy cấu trúc lớn (giúp tiết kiệm đáng kể thời gian ở giai đoạn khởi đầu). Tuy nhiên, AI thường tỏ ra thiếu hụt, rập khuôn và gặp điểm mù khi xử lý các chi tiết đặc thù gắn liền với thế giới thực vật lý (như các trường hợp biên phần cứng của quạt Senko), thường xuyên tạo ra các liên kết nguồn ảo giác (broken/invalid links) không thể kiểm chứng hoặc đánh giá thiếu chiều sâu về quy mô thiệt hại thực tế của các sự cố lớn (Technical Bias).

Khuyến nghị: Nên sử dụng AI như một trợ lý đắc lực để gợi ý ý tưởng và tăng năng suất, nhưng tuyệt đối không phó mặc kết quả hoàn toàn. Người kiểm thử bắt buộc phải áp dụng tư duy phản biện, kiểm chứng thực tế và soi chiếu theo tiêu chuẩn ISTQB để hiệu chỉnh, bổ sung các thiếu sót thì mới đảm bảo chất lượng kỹ thuật chính xác

6. Mandatory Disclosure (dán nguyên văn)

Test cases, job market analysis structure, and initial report outlines were initially generated by Gemini; I reviewed and modified the AI Impact Analysis sections for all 10 job descriptions, added customized edge cases (EC01, EC02, EC03) for the Senko fan testing, and corrected the test case expected results based on real physical device behavior. The Software Defects analysis, descriptions of physical device test execution, and self-assessment sections were written entirely by me. The detailed AI Audit Report is attached as Appendix A. I confirm I did not use AI to generate any artifact listed in the prohibited category below (such as device photos with my student ID card, video voiceover narrations, or prompt logs).

Chữ ký

Họ tên sinh viên (in hoa):	Trương Thành Phát
MSSV:	23120319
Lớp / Khoá:	Kiểm thử phần mềm - CQ2023/3
Môn học:	CS423 / CSC13003 – Kiểm chứng Phần mềm
Giảng viên:	Giảng viên: Trần Duy Hoàng Giảng viên: Trương Phước Lộc Giảng viên: Hồ Tuấn Thanh Giảng viên: Lâm Quang Vũ

Ngày:	27/09/2026
Chữ ký:	Phát

Tham khảo

- Kharbach, M. (2026). AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0.
- ISTQB Foundation Level Syllabus (latest version).
- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.
- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338.
- Perkins, M., Roe, J., & Furze, L. (2025). AI Assessment Scale.
- Anthropic (2025). Building reliable AI test agents — engineering blog.
- DeepEval & Promptfoo documentation — testing frameworks for LLM systems.